

文章编号: 1002-1582(2004)02-0215-03

基于序列图像的运动目标实时检测方法^{*}

伏思华, 张小虎

(国防科学技术大学 航天与材料工程学院, 湖南 长沙 410073)

摘 要: 运动目标检测是当前进行图像分析和理解以及在计算机视觉领域研究的热点, 它被广泛地应用于靶场测量、目标监视、视频压缩、车辆跟踪和航空航天等领域。在参考大量文献资料的基础上, 系统研究了近年来国内外已经比较成熟的一些算法, 并把它们分成了 7 类。

关 键 词: 运动目标检测; 序列图像; 实时; 光流

中图分类号: TP391.4 **文献标识码:** A

Moving targets real-time detecting methods based on the image sequences

FU Si-hua, ZHANG Xiao-hu

(College of Astronautics and Material Engineering, National University of defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: Moving targets detecting is one of the focuses of the contemporary study on image understanding and computer vision. Presently, there are no summarized papers about algorithms to it. On the basis of a close examination over large amount of related literature, some relatively mature algorithms home and abroad are introduced, and seven groups are divided into by them.

Key words: moving targets detecting; image sequences; real-time; optical flow

1 引 言

根据摄像机和场景是否运动, 可将运动划分为四种模式: 摄像机静止-物体静止、摄像机静止-物体运动、摄像机运动-物体静止、摄像机运动-物体运动。每一种模式需要不同的分析方式和算法。摄像机静止-物体静止属于简单的静态场景分析; 摄像机静止-物体运动是一类非常重要的场景分析, 包括运动目标检测、目标运动特性估计, 主要用于预警、监视和目标跟踪等; 摄像机运动-物体静止是另一种非常重要的动态场景分析, 包括基于运动的场景分析、理解、三维运动分析等, 主要用于移动机器人视觉导航、目标自动锁定识别等; 摄像机和物体都运动是计算机视觉中最一般的情况, 处理起来最为复杂, 目前对该问题的研究非常多, 是计算机视觉的热点问题之一。本文所讲的运动目标检测主要是针对摄像机静止-物体运动、摄像机运动-物体运动两种模式。

2 运动目标检测算法

就国内外已发表的文献^[1~24]来看, 运动目标检测的算法非常多。根据目标特性、摄像机是否运动、背景是否复杂等不同情况, 算法也有很大的差别。下面主要介绍几类常用的、比较成熟的算法。

2.1 差分图像法

这种方法是在运动目标检测中使用得最多的一类算法^[1~4]。它的突出特点是实现简单、运算速度快, 在大多数情况下检测效果较好。基本原理就是将前后两帧图像对应像素点的灰度值相减, 在环境亮度变化不大的情况下, 如果对应像素灰度相差很小, 可以认为此处景物是静止的, 如果图像区域某处的灰度变化很大, 可以认为这是由于图像中运动物体引起的, 将这些区域标记下来, 利用这些标记的像素区域, 就可以求出运动目标在图像中的位置。由于目标大小、背景亮度的差别, 对差分图像的分割方法也不尽相同; 另外, 当目标有阴影干扰时也要进行特殊处理, 文献^[5]对此进行了详细的讨论。

为了提高差分图像法的性能, 有人在此基础上提出了累积图像差分法^[8]和对称图像差分法^[9], 这两种方法都可以在提高检测概率的同时降低虚报概率, 效果相差不大。差分图像法是以图像背景固定不变为前提的, 如果图像背景运动, 这种方法就无能为力了。针对这种情况, 有人提出了基于补偿差分的运动目标检测方法, 先对由摄像机运动引起的背景移动进行补偿, 然后再进行差分运算。有两种方法可以用来消除背景相对运动造成的影响^[6]: 一种是通过闭环系统的自反馈对得到的镜头运动参数进

^{*} 收稿日期: 2003-07-08

E-mail: fusihua@163.net

作者简介: 伏思华(1978-), 男, 河南省人, 国防科学技术大学航天与材料工程学院博士研究生, 主要从事实时图像处理、运动目标检测与跟踪的研究。

行补偿 另一种是对背景中特征较明显的区域进行匹配,在得到背景的偏移量后再进行补偿。相比较而言,第二种方法完全不依赖于跟踪系统的回路参数,而且当背景中有明显结构特征时可以取得更好的背景补偿效果,配准精度较高。文献[7]中将两帧图像之间的背景运动用仿射变换来表示,并用最小中值法(Least Median of Squares)来求解变换参数,取得了比较理想的补偿效果。

2.2 光流法

光流计算技术是 Gibson 于 1950 年提出的。所谓光流是指图像中模式运动的速度,它是一种二维(2D)瞬时速度场,其中 2D 速度矢量是可见的三维速度矢量在成像平面上的投影。光流法检测运动目标的基本原理是:给图像中的每一个像素点赋予一个速度矢量,这就形成了一个图像运动场,在运动的一个特定时刻,图像上的点与三维物体上的点一一对应,这种对应关系可由投影关系得到,根据各个像素点的速度矢量特征,可以对图像进行动态分析。如果图像中没有运动目标,则光流矢量在整个图像区域是连续变化的,当物体和图像背景存在相对运动时,运动物体所形成的速度矢量必然和邻域背景速度矢量不同,从而检测出运动物体的位置。

这种方法计算量大、易受噪声影响,不利于实时处理。日本大阪大学的 Ryuzo Okada, Shinya Yamamoto 等人对此方法作了深入的研究,并已研制出了比较成熟的系统^[10-13]。借助于多个数字信号处理器(Digital Signal Processor),这些系统都实现了实时目标检测与跟踪,处理速度可以达到 15 帧/s。

2.3 基于主动轮廓线模型(Active Contour Model)的方法

在传统的计算机视觉领域,严格的各自独立的分层理论有着广泛的影响。这种理论认为底层的视觉任务的完成只能依赖于从图像本身获得的信息。Kass 等人对这种模型提出了挑战,于 1987 年提出了称为 Snake 的主动轮廓线模型。他用参数来表示轮廓线: $v(s) = (x(s), y(s))$,并定义了轮廓线的能量函数:

$$\begin{aligned} E_{snake}^* &= \int_0^1 E_{snake} [v(s) ds] \\ &= \int_0^1 \{ E_{int} [v(s)] + E_{image} [v(s)] + E_{con} [v(s)] \} ds \end{aligned} \tag{1}$$

式中, E_{int} 表示主动轮廓线的内部能量; E_{image} 表示图像作用力的能量; E_{con} 表示外部限制作用力产生的能量。Snake 是能量极小化的样条,内力约束它的形状,外力引导它的行为,图像力将其拖向显著的图像特征。

在时变图像中使用 Snake 进行跟踪的思想最初是由 Kass 等人提出来的。他们使用 Snake 模型跟踪说话的唇动。在文献[7]中, Shoichi 等人先用背景补偿的方法将相邻两帧图像进行配准,然后对配准后的图像进行差分运算,并用主动轮廓线模型来跟踪目标边界和来实现运动目标的检测。为了加快处理速度、实现实时处理,系统中共使用了 8 块 DSP 芯片,分别用来完成配准图像、用主动轮廓线算法提取多个目标等。实验结果表明,系统处理速度可以达到 7.5 帧/s,但有 0.8s 的延迟。

2.4 基于统计模型的方法

在文献[15]中实现了一种基于统计模型的目标检测算法。根据贝叶斯理论构造出如下运动估计模型:

$$\begin{aligned} &p(m_1, m_2 | g_k, g_{k-1}) \\ &= \frac{p(g_k | m_1, m_2, g_{k-1}) p(m_1, m_2 | g_{k-1})}{p(g_k | g_{k-1})} \end{aligned} \tag{2}$$

式中, g_k, g_{k-1} 表示观察到的序列图像; (m_1, m_2) 表示运动估计值。等式右边分子的第一项是条件概率,其物理意义是:在给定前一帧观察图像 g_{k-1} 及估计的 (m_1, m_2) 的情况下,如何更好地解释所观察的当前图像 g_k 。而第二项是运动场的先验概率,它反映了有关实际运动场的先验知识。

文中首先利用较简单的算法对运动场进行了粗略的估计,然后根据马尔可夫(Markov)随机场理论构造出运动场的间断点分布模型,利用此模型来检测运动场间的断点,以此来实现运动目标的检测。实验表明,这一方法十分有效,且运算负担较小,并可通过 DSP 实现实时检测^[15]。

文献[16]提出了另外一种基于统计模型的方法。该方法在摄像机做剧烈拉伸、旋转运动时仍可以实时检测并跟踪运动目标。在作者的网站上给出了实际跟踪的效果视频,其效果非常好。

2.5 基于高阶统计(HOS)的方法^[17]

HOS(高阶统计)包括高阶累积矩和高阶矩,它具有从高斯信号背景下提取出非高斯信号的独特优点,是研究非高斯过程、非最小相移系统和非线性系统的有力工具。利用 HOS 解决问题的关键理论性论文在 20 世纪 60 年代就已发表,但直到 70 年代,人们才开始应用 HOS 技术来解决信号处理当中的实际问题。

实际中遇到的许多信号具有非零的 HOS,且噪声呈现高斯分布,因此基于 HOS 的方法比二阶的方法更不易受到高斯背景噪声的影响,可用来提取高斯噪声中的非高斯信号。实际上,对于视频数字图像来说,区分运动区域与背景是在一个估计场中进行的,由于运动目标的出现,相邻的两帧图像的帧差

相当于一个零均值的、对称的概率密度函数,所以其概率分布与高斯信号函数相差较大。在帧差中,由噪声、亮度变化引起的随机变动的、慢变的背景纹理都相当于高斯信号,所以可以利用图像信号的四阶累计或者四阶矩来提取运动区域。要想初步地将运动区域提取出来,则要先计算局部估计的帧差零延迟四阶矩,自适应地设定与背景相适应变化的阈值,将计算出的四阶矩与此阈值相比较,然后确定运动区域和背景,从而分离出有别于背景波动和噪声的运动区域。

如果阈值设定不当,则可能导致部分噪声不能被消除,以及由于物体内部纹理信息的一致,可能导致检测出的信息内部出现空洞现象等问题。所以还要进行边缘提取和区域填充等工作,最终实现运动目标的检测。

2.6 基于小波的方法

小波理论是在 20 世纪 80 年代后期发展起来的一种新的信号处理工具。由于它具有良好的时频局部化特征和方向性特征,使得它在图像处理、模式识别、分形分析等领域得到了广泛的应用。自 20 世纪 90 年代以来,小波的应用研究得到了很大的发展。应用小波变换进行目标及目标特征检测的文章也较多。1992 年, Mallat 和 Gwang 用小波检测噪声中的物体边缘^[18]。Yu 等人提出了自适应最大似然比检测算法,用于检测多光谱图像中的弱目标,通过小波分解,在多尺度上计算由光谱、方向和尺度参数构成的向量来进行目标检测。Casasent 等人将反映方向与空间频率的小波与 Gabor 系数组合在一个框架下,用于目标的检测^[19]。

文献[20]在分析了小波变换特性的基础上,提出了基于 Haar 小波变换的低信噪比小目标检测算法。理论分析与仿真结果表明,该方法可有效地提高小目标(信噪比 <2 ,目标大小为 2×2)的信噪比。

2.7 基于人工神经网络的方法

人工神经网络是近年来发展起来的一门交叉学科,涉及生物、电子、计算机、数学和物理等学科,有非常广泛的应用背景。它主要是模拟人脑神经元结构,是一个具有高度非线性的超大规模连续时间动力系统,同时又具有一般非线性动力系统的共性。因此实际上它是一个超大规模非线性连续时间自适应信息处理系统。近十年来,基于人工神经网络的目标检测方法得到了极大的发展^[21~23]。在有关文献中,首先是将每帧图像分为 40×40 个图像块,预处理后将这些图像块投影到一个线性滤波器组,得到不同的图像模式,然后把不同的图像模式根据预先计算得到的聚类原形进行分类,最后用训练得到的神经网络分类器来判断图像模式是否包含目标

标。文中最后给出的检测结果表明,该方法的识别率可以达到 96%,而误检测率则小于 0.03%。另外,该方法对对尺度、旋转变形的目标有很好的适应性。

除了上述列出的几种检测算法以外,国内也有人对分形方法^[24]和遗传算法^[20]在目标检测中的应用做了深入的研究。

3 结 论

目标的检测与跟踪是计算机视觉中最富有挑战性的课题之一,它已被广泛地应用于靶场测量、目标监视、视频压缩、车辆跟踪和航空航天等方面。许多国家都投入了巨大的人力和物力,并且已经取得了相当大的进展,不断有高水平和有实用价值的论文出现。国内在这方面起步较晚,不过近几年来也有相当数量的论文发表,但这些论文在水平上参差不齐,大部分文章提出的方法即使能够实时检测与跟踪运动目标,但也是在对实验条件作了种种限制后得到的,并且误检、误跟踪率很高。本文对已经比较成熟的算法做了归类总结,希望能对此研究领域的技术人员起到抛砖引玉的作用。

参考文献:

- [1] 王栓,等. 基于差分图像的多运动目标的检测与跟踪[J]. 中国图像图形学报, 1999, 4(A).
- [2] Alan J Lipton, H Fujiyoshi, Raju S Patil. Moving target classification and tracking from real-time video[J]. IEEE Transactions on Workshop Application of Computer Vision, 1998, 8-14.
- [3] Alireza Behrad, Ali Shahrokni, Seyed Ahmad Motamedi. A robust vision-based moving target detection and tracking system[EB/OL]. <http://ligwww.epfl.ch/~ali>.
- [4] Jaewon Shin. Initialization of visual object tracker using frame absolute difference[EB/OL]. <http://ise.stanford.edu/class/ee392j/projects/shin-report.pdf>.
- [5] Paul L Rosin, Tim Ellis. Image difference threshold strategies and shadow detection[EB/OL]. <http://www.cs.cf.ac.uk/User/Paul.Rosin/resources/papers/shadows.pdf>.
- [6] 杨志华,曾禹村. 背景移动补偿技术的研究[J]. 北京理工大学学报, 2000, 20(3).
- [7] Shoichi Araki, Takashi Matsuoka, Naokazu Yokoya, et al. Real-time tracking of multiple moving object contours in a moving camera image sequence[J]. IEICE Trans Inf & Syst, 2000, E83-D(7).
- [8] Jain R, Nagel H. On the analysis of accumulative difference of picture from image sequences of real world scenes[J]. IEEE Transactions PAMI, 1979, 206-214.
- [9] 陈朝阳,张桂林. 基于图像对称差分运算的运动小目标检测方法[J]. 华中理工大学学报, 1998, 26(9).
- [10] Yasushi Mae, Yoshiaki Shirai, Jun Miura, et al. Object tracking in cluttered background based on optical flow and edges[EB/OL]. <http://www-cv.mech.eng.osaka-u.ac.jp/research/tracking-group/mae/flow-edge/ICPR96/ICPR96.html>.
- [11] Yasushi Mae, Shinya Yamamoto, Yoshiaki Shirai, et al. Optical flow based realtime object tracking by active vision System[EB/OL]. <http://www-cv.mech.eng.osaka-u.ac.jp/research/tracking-group/mae/flow/FJCM94/FJCM94.html>.
- [12] Ryuzo Okada, Yoshiaki Shirai, Jun Miura. Object tracking based on optical flow and depth[EB/OL]. <http://www-cv.mech.eng.osaka-u.ac.jp/research/tracking-group/okada/flow-disp-tracking-flow-disp-tracking.html>.
- [13] Ryuzo Okada, Shinya Yamamoto, Yasushi Mae. Realtime person tracking system[EB/OL]. <http://www-cv.mech.eng.osaka-u.ac.jp/research/tracking-group/okada/person-tracking/paper/TIcontest.ps.gz>.
- [14] T Aach, A Kaup. Statistical model-based change detection in moving video[J]. Signal Process, 1993, 31:165-180.
- [15] 魏波. 点时空约束图像目标跟踪理论与实时实现技术研究[D]. 西安电子科技大学, 2000.

(下转第 222 页)

传输误码率,但优化码书的原则依然是最小失真,故训练所得的最优码书使它在量化性能上更为优越。虽然本算法使用的均匀阈值量化器仅就量化性能来说不及 COTCQ,但在算法效率上远优于它。一方面,最优码书训练包括反复求取训练数据质心的迭代过程,计算量远大于本算法的建模过程的计算量;另一方面,在非均匀码书量化过程中包括了大量的比较计算,所需计算量较大。在实验中,本文用 COTCQ 和均匀量化器量化同样大小的图像, COTCQ 量化时间是均匀量化器的 22.5~26 倍。在实际应用中,为获取非均匀最优码书, COTCQ 必须在不同比特率上分别训练最优码书,需要在编码和解码端分别维护一个相同的、庞大的码书系统,而且难以达到连续比特率编码。相比较而言,均匀阈值量化器能容易地建立率失真关系模型,不仅能方便的达到任意连续比特率,而且比特分配过程比非均匀码书更为精确。本文方法的量化过程和率分配过程计算都十分简单,具有更高的执行效率。如表 1 所示,分类方法比简化算法在压缩性能上具有明显的优势,充分说明了分类带来的编码增益。

文献[5]将 3 维 SPIHT 算法用于超光谱图像压缩。SPIHT 方法属于增强的零树类方法,具有优异的压缩性能。从表 1 所示的结果可以看出,它并不能得到比本算法更好的压缩效果。与 SPIHT 方法相比,本方法的一个很明显的优势在于并行计算方面。本算法并没有考虑同一波段不同子带间的相关性,在压缩过程中分别量化编码各子带,因而对同一波段的所有子带可以同时处理,具备并行处理的潜力。而 SPIHT 算法的出发点在于子带间的相关性,因而其编码过程需结合考虑几个相邻尺度,难以实现并行处理。

5 结 论

本文提出了一种基于分类的超光谱图像有损压

缩方法,其特点包括 在小波域进行谱间差分预测以去除谱间冗余,对预测残差系数使用均匀阈值编码进行量化,并使用自适应算术编码进行熵编码。为提高预测效率和量化的性能,本方法考虑了将各波段子带划分在子块中,并按活动性进行了分类,对不同的类使用不同的预测器和量化步长,并提出了一个基于系数统计特性和量化器率失真特性的比特分配算法。实验表明,上述特点使得本算法能得到很好的编码性能,具有优异的压缩能力。

参考文献：

[1] V D Vaughn, T S Wilkinson. System considerations for multi-spectral image compression designs [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1995, 12(1) :19-31.

[2] G Gelli, G Poggi. Compression of multispectral images by spectral classification and transform coding [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1999, 8(4) :476-489.

[3] G P Abousleman, T T Lam, et al. Robust hyper-spectral image coding with channel-optimized trellis coded quantization [J]. IEEE Transactions on Geo-science and Remote Sensing, 2002, 40 (4) : 820-830.

[4] G P Abousleman, M W Marcellin, et al. Compression of hyper-spectral imagery using the 3-D DCT and Hybrid DPCM/DCT [J]. IEEE Transactions on Geo-science and Remote Sensing, 1995, 33 (1) :26-34.

[5] S Lim, K Sohn, et al. Compression for hyper-spectral images using 3-dimensional wavelet transform [J]. IEEE Transactions on International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2001, (1) : 109-111.

[6] M Antonini, M Barlaud, et al, Image coding using the wavelet transform [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1992, 1 (2) :205-220.

[7] I H Witten, R Neal, J G Cleary. Arithmetic coding for data compression [J]. ACM Transactions on Communication, 1987, 30 : 520-540.

[8] R L Joshi, H Jafarkhani, et al, Comparison of different methods of classification in subband coding of images [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1997, 6(11) :1473-1486.

[9] J Wang, K Zhang, S Tang. Spectral and spatial decorrelation of Landsat-TM data for lossless compression [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1995, 33(5) :1277-1285.

[10] G J Sullivan. Efficient scalar quantization of exponential and laplacian random variables [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1996, 42(5) :1365-1374.

[11] J W Woods, T Naveen. A filter based bit allocation scheme for sub-band compression of HDTV [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1992, 1(3) :436-440.

[12] M W Marcellin, M A Lepley, et al. An overview of quantization in JPEG2000 [J]. Signal Processing : Image Communication, 2002, 17 :73-84.

西安电子科技大学, 2000.

(上接第 217 页)

[16] Y Rosenberg, M Werman. Representing local motion as a probability distribution matrix for object tracking and other applications [EB/OL]. Http :// www. cs. huji. ac. il/papers/IP/CVPR97/index. html. [17] 谢敏. 视频序列图像中运动目标的分割和识别研究 [D]. 苏州 苏州大学, 2002.

[18] S Mallat, W L Hwang. Singularity detection and processing with wavelets [J]. IEEE Transactions on IT, 1992, 38 (2) :617-643.

[19] D P Casasent, J S smokelin, A Ye. Wavelet and Gabor transforms for detection [J]. Opt Eng, 1992, 31(4) :1893-1898.

[20] 李红艳. 图像低信噪比小目标检测与跟踪算法研究 [D]. 西安 :

[21] C E Daniell, D J Kemsley, W P Lincoln, et al. Artificial neural networks for automatic target recognition [J]. Opt Eng, 1992, 31 (12) :2521-2530.

[22] S K Rogers, J M Colombi, C E Martin, et al. Neural networks for automatic target recognition [J]. Neural Networks, 1995, 18 (7/8) :1153-1184.

[23] W A Thoet, T G Rainey, D W Brettlet, et al. ANVIL neural network program for three-dimensional automatic target recognition [J]. Opt Eng, 1992, 31(12).

[24] 杜干. 目标检测的分形方法及应用 [D]. 西安 :电子科技大学, 2000.